

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ

Исполнитель: ООО «Горная Евразия»			Заказчик: АО «Полюс Магадан»		
Свердловская обл, Екатеринбург г, Московская ул, дом № 195, оф.814					
Заказ-наряд №			Заявка №		
Изготовитель оборудования: NHL			NTE 200		
Модель оборудования:	NTE 200	Дата начала/окончания работ: 04/06-08/06/2026г.	Адрес места эксплуатации оборудования: Магаданская область, Тенькинский район, п. Омчак, АО Полюс Магадан		
Серийный номер:	NHLT0ABACSB100126				
Наработка/Пробег в часах/км	4509 м/ч	60925 км	Контактное лицо: сервисный инженер Чеховской А.Н.		
Агрегат	Двигатель				
Модель агрегата	QSK50		Жалобы/Неисправность: Плановая проверка зазоров клапанов.		
Серийный номер агрегата	33238517				
Гаражный номер	82				

Описание

Внешний вид



Заводская табличка



Заводская табличка ДВС

05.06.2026г. при выполнении мероприятий по проверке и регулировки клапанных зазоров был выявлен износ выпускных и впускных клапанов на всех ГБЦ двигателя.

Чек лист проверки высоты клапанов от плоскости ГБЦ

ДВС № 33238517

А/С №82

Дата: 05.06.2026

Моточасы: 4509

№ цилиндра		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		1L	1R	2L	2R	3L	3R	4L	4R	5L	5R	6L	6R	7L	7R	8L	8R
Высота клапана впускной	Верх	0,24	0,16	1,05	0,57	0,23	0,24	0,74	0,21	0,21	0,61	0,24	0,66	0,43	0,25	0,40	0,18
	Низ	0,17	0,16	0,35	1,35	0,20	0,26	0,19	0,43	0,18	0,26	0,37	1,02	0,17	0,21	0,54	0,23
Высота клапана выпускной	Верх	0,55	0,55	0,91	0,94	0,80	0,83	0,63	0,98	1,03	0,23	0,19	0,72	0,57	0,61	1,50	0,71
	Низ	1,37	0,45	1,03	0,30	0,19	0,18	0,56	0,20	0,46	0,62	0,88	1,86	0,85	0,21	0,34	0,24
Высота клапана впускной(предельно-допустимый)		0,54															
Высота клапана выпускной(предельно-допустимый)		0,54															

Результаты замеров



Демонтированные ГБЦ



При ремонте ГБЦ были заменены: 9 впускных и 22 выпускных клапанов.

Так же на стенде протестированы параметры форсунок:



Поток CR-2 v1.5

v.1.2.4.13

SN:00604

100/100 mm3/h mm3/h

03.06.2026
16.20.39

Исполнитель

Заказчик
82 01(1L)

Изготовитель

CUMMINS

Типовой номер

2867147

Компонент

CRI

Обозначение

GR TESTING

Тип

1 MV

Серийные номера

1.

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	----	----	----	39,2°	----	0,0 - 10,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		35,2°	----	0,20

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	----	----	----	40,0°	----	0,0 - 20,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		33,7°	----	0,00

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	----	400	41,1°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		39,0°	467,4	72,1

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	----	400	41,8°	220,0 - 260,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		43,7°	248,2	----

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	----	1000	39,6°	16,0 - 30,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		42,1°	24,8	----

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	----	800	38,2°	41,0 - 51,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		40,3°	48,4	----

1L



Поток CR-2 v1.5

v.1.2.4.13

SN:00604

100/100 mm3/h mm3/h

03.06.2026
18.20.27

Исполнитель

Заказчик
82 02(1R)

Изготовитель

CUMMINS

Типовой номер

2867147

Компонент

CRI

Обозначение

GR TESTING

Тип

1 MV

Серийные номера

1.

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	---	---	---	38,8°	---	0,0 - 10,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		34,6°	---	0,20
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	---	---	---	39,8°	---	0,0 - 20,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		33,5°	---	0,00
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	---	400	41,1°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		38,7°	469,6	74,2
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	---	400	42,1°	220,0 - 260,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		43,8°	250,5	---
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	---	1000	40,2°	16,0 - 30,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		42,6°	30,1	---
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	---	800	37,0°	41,0 - 51,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		40,8°	51,4	---

1R

	Поток CR-2 v1.5	v.1.2.4.13	SN:00604	100/100 mm3/h mm3/h	03.06.2026 16.06.23
---	-----------------	------------	----------	---------------------	------------------------

Исполнитель	Заказчик
	82 03(2L)

Изготовитель	Компонент	Тип	Серийные номера
CUMMINS	CRI	1 MV	1.
Типовой номер	Обозначение		
2867147	GR TESTING		

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	---	---	---	39,5°	---	0,0 - 10,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		35,2°	---	0,20
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	---	---	---	40,1°	---	0,0 - 20,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		34,0°	---	0,00
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	---	400	41,2°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		39,1°	467,9	75,8
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	---	400	41,1°	220,0 - 260,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		43,8°	243,1	---
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	---	1000	39,2°	16,0 - 30,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		42,2°	22,8	---
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	---	800	37,8°	41,0 - 51,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		40,8°	44,0	---

2L

	Поток CR-2 v1.5	v.1.2.4.13	SN:00604	100/100 mm3/h mm3/h	03.06.2026 18.05:37
---	-----------------	------------	----------	---------------------	------------------------

Исполнитель	Заказчик
	82 04(2R)

Изготовитель	Компонент	Тип	Серийные номера
CUMMINS	CRI	1 MV	1.
Типовой номер	Обозначение		
2867147	GR TESTING		

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	---	---	---	38,8°	---	0,0 - 10,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		35,6°	---	0,20
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	---	---	---	39,7°	---	0,0 - 20,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		34,2°	---	0,00
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	---	400	41,0°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		39,3°	464,0	74,4
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	---	400	42,6°	220,0 - 260,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		44,0°	239,9	---
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	---	1000	41,1°	16,0 - 30,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		42,6°	13,8	---
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	---	800	37,3°	41,0 - 51,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		40,0°	30,7	---

2R



Поток CR-2 v1.5

v.1.2.4.13

SN:00604

100/100 mm3/h mm3/h

03.06.2026
15:51:58

Исполнитель

Заказчик

82 05(3L)

Изготовитель
CUMMINS
Типовой номер
2867147Компонент
CRI
Обозначение
GR TESTINGТип
1 MV

Серийные номера

1.

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	----	----	----	39,1°	----	0,0 - 10,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		35,6°	----	0,20
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	----	----	----	40,0°	----	0,0 - 20,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		34,2°	----	0,00
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	----	400	41,1°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		39,3°	465,3	73,5
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	----	400	41,5°	220,0 - 260,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		44,2°	243,4	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	----	1000	39,7°	16,0 - 30,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		42,5°	19,4	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	----	800	37,0°	41,0 - 51,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		40,7°	40,8	----

3L



Поток CR-2 v1.5

v.1.2.4.13

SN:00604

100/100 mm3/h mm3/h

03.06.2026
17:50:17

Исполнитель

Заказчик

82 06(3R)

Изготовитель
CUMMINS
Типовой номер
2867147Компонент
CRI
Обозначение
GR TESTINGТип
1 MV

Серийные номера

1.

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	----	----	----	39,6°	----	0,0 - 10,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		35,6°	----	0,20
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	----	----	----	40,3°	----	0,0 - 20,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		34,3°	----	0,00
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	----	400	41,3°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		39,5°	485,5	76,8
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	----	400	41,3°	220,0 - 260,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		44,0°	256,4	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	----	1000	39,5°	16,0 - 30,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		42,7°	31,3	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	----	800	36,6°	41,0 - 51,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		41,2°	60,7	----

3R

Поток CR-2 v1.5

v.1.2.4.13

SN:00604

100/100 mm3/h mm3/h

03.06.2026
15:37:05

Исполнитель

Заказчик
82 07(4L)

Изготовитель
CUMMINS
Типовой номер
2867147

Компонент
CRI

Тип
1 MV

Серийные номера

1.

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	----	----	----	39,1°	----	0,0 - 10,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		35,0°	----	0,20

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	----	----	----	40,0°	----	0,0 - 20,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		33,7°	----	0,00

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	----	400	41,0°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		38,8°	463,3	70,9

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	----	400	41,7°	220,0 - 260,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		44,0°	241,3	----

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	----	1000	39,8°	16,0 - 30,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		42,2°	18,7	----

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	----	800	36,8°	41,0 - 51,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		40,3°	37,5	----

4L

Поток CR-2 v1.5

v.1.2.4.13

SN:00604

100/100 mm3/h mm3/h

03.06.2026
17:36:24

Исполнитель

Заказчик
82 08(4R)

Изготовитель
CUMMINS
Типовой номер
2867147

Компонент
CRI
Обозначение
GR TESTING

Тип
1 MV

Серийные номера

1.

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	----	----	----	39,6°	----	0,0 - 10,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		33,3°	----	0,20
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	----	----	----	40,1°	----	0,0 - 20,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		32,5°	----	0,00
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	----	400	41,0°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		37,8°	463,9	72,0
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	----	400	41,8°	220,0 - 260,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		43,1°	241,9	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	----	1000	39,8°	16,0 - 30,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		41,6°	17,7	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	----	800	37,0°	41,0 - 51,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		39,7°	36,9	----

4R



Поток CR-2 v1.5

v.1.2.4.13

SN:00604

100/100 mm3/h mm3/h

03.06.2026

15:22:29

Исполнитель

Заказчик

82 09(5L)

Изготовитель

CUMMINS

Типовой номер

2867147

Компонент

CRI

Обозначение

GR TESTING

Тип

1 MV

Серийные номера

1.

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	----	----	----	38,7°	----	0,0 - 10,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		35,6°	----	0,20
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	----	----	----	39,7°	----	0,0 - 20,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		34,1°	----	0,00
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	----	400	40,8°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		39,1°	459,8	73,4
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	----	400	42,3°	220,0 - 260,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		44,1°	242,1	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	----	1000	40,5°	16,0 - 30,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		42,6°	24,0	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	----	800	37,0°	41,0 - 51,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		40,3°	43,7	----

5L



Поток CR-2 v1.5

v.1.2.4.13

SN:00604

100/100 mm3/h mm3/h

03.06.2026 17:19:06

Исполнитель

Заказчик

82 10(5R)

Изготовитель

CUMMINS

Типовой номер

2867147

Компонент

CRI

Обозначение

GR TESTING

Тип

1 MV

Серийные номера

1.

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	---	---	---	38,7°	---	0,0 - 10,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		35,3°	----	0,20
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	---	---	---	39,7°	----	0,0 - 20,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		34,0°	----	0,00
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	----	400	40,8°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		39,1°	471,7	74,6
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	----	400	42,6°	220,0 - 260,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		44,0°	247,2	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	----	1000	40,5°	16,0 - 30,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		42,2°	20,0	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	----	800	36,7°	41,0 - 51,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		40,0°	42,5	----

5R

	Поток CR-2 v1.5	v.1.2.4.13	SN:00604	100/100 mm3/h mm3/h	03.06.2026 15:08:11
---	-----------------	------------	----------	---------------------	------------------------

Исполнитель	Заказчик
	82 11(6L)

Изготовитель	Компонент	Тип	Серийные номера
CUMMINS	CRI	1 MV	1.
Типовой номер	Обозначение		
2867147	GR TESTING		

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	----	----	----	38,8°	----	0,0 - 10,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		34,7°	----	0,30
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	----	----	----	39,8°	----	0,0 - 20,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		33,3°	----	0,10
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	----	400	41,0°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		38,7°	473,9	74,6
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	----	400	42,3°	220,0 - 260,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		43,7°	250,7	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	----	1000	40,5°	16,0 - 30,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		42,3°	24,4	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	----	800	36,8°	41,0 - 51,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		40,2°	49,6	----

6L

	Поток CR-2 v1.5	v.1.2.4.13	SN:00604	100/100 mm3/h mm3/h	03.06.2026 17:04:59
---	-----------------	------------	----------	---------------------	------------------------

Исполнитель	Заказчик
	82 12(6R)

Изготовитель	Компонент	Тип	Серийные номера
CUMMINS	CRI	1 MV	1.
Типовой номер	Обозначение		
2867147	GR TESTING		

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	----	----	----	39,2°	----	0,0 - 10,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		35,1°	----	0,20
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	----	----	----	40,1°	----	0,0 - 20,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		33,7°	----	0,00
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	----	400	41,1°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		39,1°	475,1	69,5
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	----	400	41,8°	220,0 - 260,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		43,6°	247,9	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	----	1000	40,0°	16,0 - 30,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		42,3°	23,9	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	----	800	36,7°	41,0 - 51,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		40,3°	47,5	----

6R



Поток CR-2 v1.5

v.1.2.4.13

SN:00604

100/100 mm3/h mm3/h

03.06.2026

14:54:26

Исполнитель

Заказчик

82 13(7L)

Изготовитель

CUMMINS

Типовой номер

2867147

Компонент

CRI

Обозначение

GR TESTING

Тип

1 MV

1.

Серийные номера

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	----	----	----	38,7°	----	0,0 - 10,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		32,5°	----	0,20
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	----	----	----	39,5°	----	0,0 - 20,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		31,3°	----	0,10
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	----	400	40,3°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		36,8°	463,9	73,6
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	----	400	42,5°	220,0 - 260,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		42,5°	239,5	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	----	1000	41,0°	16,0 - 30,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		41,0°	16,2	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	----	800	37,2°	41,0 - 51,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		36,6°	32,8	----

7L



Поток CR-2 v1.5

v.1.2.4.13

SN:00604

100/100 mm3/h mm3/h

03.06.2026

16:50:51

Исполнитель

Заказчик

82 14(7R)

Изготовитель

CUMMINS

Типовой номер

2867147

Компонент

CRI

Обозначение

GR TESTING

Тип

1 MV

1.

Серийные номера

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	----	----	----	38,7°	----	0,0 - 10,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		33,8°	----	0,20
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	----	----	----	39,7°	----	0,0 - 20,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		32,7°	----	0,00
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	----	400	40,8°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		38,1°	462,9	73,3
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	----	400	42,3°	220,0 - 260,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		43,5°	244,1	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	----	1000	40,3°	16,0 - 30,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		41,8°	19,2	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	----	800	37,0°	41,0 - 51,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		39,7°	39,2	----

7R

Изготовитель	Компонент	Тип	Серийные номера
CUMMINS	CRI	1 MV	1.
Типовой номер 2867147	Обозначение GR TESTING		

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	----	----	----	37,8°	----	0,0 - 10,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		27,5°	----	0,20
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	----	----	----	37,5°	----	0,0 - 20,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		27,0°	----	0,10
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	----	400	38,5°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		33,2°	474,3	73,7
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	----	400	40,6°	220,0 - 260,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		39,2°	248,1	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	----	1000	42,5°	16,0 - 30,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		39,3°	23,7	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	----	800	39,7°	41,0 - 51,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		37,2°	47,2	----

8L

Изготовитель	Компонент	Тип	Серийные номера
CUMMINS	CRI	1 MV	1.
Типовой номер 2867147	Обозначение GR TESTING		

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	----	----	----	38,6°	----	0,0 - 10,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		34,8°	----	0,20
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	----	----	----	39,5°	----	0,0 - 20,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		33,5°	----	0,00
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	----	400	40,6°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		38,5°	456,1	73,0
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	----	400	42,5°	220,0 - 260,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		43,2°	236,9	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	----	1000	41,5°	16,0 - 30,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		41,6°	12,7	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	----	800	37,6°	41,0 - 51,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		38,8°	27,8	----

8R

Параметры форсунок находятся в пределах нормы, значительных отклонений не выявлено.

По завершению ремонта, все ГБЦ установлены на свои места с заменой соответствующих прокладок, а также выполнена регулировка зазоров всех клапанных механизмов двигателя. Работы выполнены в рамках гарантийных обязательств.

При проведении ремонта были использованы следующие запчасти:

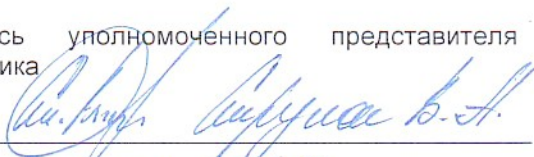
1. 2881836 Клапан впускной – 9 шт.
2. 3086193 Седло впускного клапана – 9 шт.
3. 4099092 Маслосъёмный колпачок – 9 шт.
4. 3643725 Пружина клапана – 2 шт.
5. 3028291 Уплотнительное кольцо – 32 шт.
6. 3803528 Клапан выпускной – 22 шт.
7. 3086192 Седло выпускного клапана – 22 шт.
8. 4099096 Направляющая клапана – 31 шт.
9. 4099093 Маслосъёмный колпачок – 22 шт.
10. 4334080 / 3634664 Прокладка ГБЦ – 16 шт.
11. 3630839 / 5373849 Прокладка картера коромысел – 16 шт.
12. 4917451 Прокладка клапанной крышки QSK50 – 16 шт.

Заключение/Рекомендации

Заключение: Износ впускных и выпускных клапанов обусловлен температурной перегрузкой в цилиндрах ДВС, возникшей, вероятно, из-за некорректной заводской регулировки тепловых зазоров.

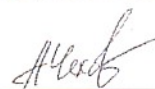
Рекомендации: Эксплуатацию самосвала производить согласно заводской инструкции.

Подпись уполномоченного представителя заказчика



Дата: 08.06.2026 г.

Подпись сервисного инженера/механика



Дата: 08.06.2026